0043洛谷P5728 旗鼓相当的对手

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct S {
    int c, m, e;
```

设语文，数学，英语成绩分别为整数c,m,e

```
    int sum() {
        return c + m + e;
    }
```

设置一个返回结果为c+m+e的名为sum()的函数

```
};

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    S a[1002];
```

和数组，字符组，字符串组类似，结构体也是可以建立组的

```
    for (int i = 0; i < N;i++) {
        cin >> a[i].c >> a[i].m >> a[i].e;
    }
```

读取N，将N个学生的各个变量存入结构体组

```
    int ans = 0;
```

先初始化旗鼓相当的学生的对数为0

```
    for (int i = 0;i < N;i++) {
        for (int j = i + 1;j < N;j++) {
```

先挑出第一个数据，从第一个数的后面的所有数据中依次拿第二个数进行比较，

比完后面所有的数后，将第一个数据更改为其后一位数据

这样可以避免重复计数

```
            if (abs(a[i].c - a[j].c) <= 5 && abs(a[i].m - a[j].m) <= 5 && abs(a[i].e - a[j].e
                if (abs(a[i].sum() - a[j].sum()) <= 10) {
```

对语文，数学，英语成绩以及总分成绩依次进行判定

判定成功ans++

```
                    ans++;
                }
            }
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct S {
    int c, m, e;

    int sum() {
        return c + m + e;
    }

};

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    S a[1002];

    for (int i = 0; i < N;i++) {
        cin >> a[i].c >> a[i].m >> a[i].e;
    }

    int ans = 0;

    for (int i = 0;i < N;i++) {
        for (int j = i + 1;j < N;j++) {

            if (abs(a[i].c - a[j].c) <= 5 && abs(a[i].m - a[j].m) <= 5 && abs(a[i].e - a[j].e)
                if (abs(a[i].sum() - a[j].sum()) <= 10) {

                    ans++;
                }
            }
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```